ÇELİKKUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU ŞABLONU

Takım Adı:

Takım ID:

Başvuru ID:

TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ (5 PUAN).....3
2. TAKIM ŞEMASI.....3
3. SİSTEM ÖN TASARIMI (60 PUAN).....3
3.1. Sistem Blok Şeması (5 Puan).....3
3.2. Mekanik Tasarım (10 Puan).....3
3.3. Donanım Tasarım (20 Puan).....4
3.4. Yazılım Tasarım (20 Puan).....4
3.5. Malzeme Listesi (5 Puan).....5
4. YÖNTEM (25 PUAN).....5
5. ZAMAN VE BÜTÇE PLANLAMASI (5 PUAN).....5
6. PROJE RAPOR DÜZENİ VE KAYNAKÇA (5 PUAN).....5

1. PROJE ÖZETİ (5 PUAN)

Bu kısımda proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak özet bilgi sunulur.

2. TAKIM ŞEMASI

Görev isterlerine uygun ekip olduğu tablo olarak gösterilmeli, planlama ihtiyaçları karşılayan nitelikte, farklı disiplinlerde üyeler olmalıdır. Bu tabloya **kişisel veriler (isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri vb.) eklenmemelidir.** Yalnızca takımın genel yapısı ve rolleri hakkında bilgi verilmelidir. Kişisel veri içeren tablolar değerlendirme dışı **bırakılacaktır.**

SAYI	TAKIMDAKİ GÖREVİ	EĞİTİM SEVİYESİ	SINIF	ÜYE ROLÜ
1				Danışman
2				Kaptan
3				Üye
4				Üye
5				Üye
6				Üye
7				Üye

3. SİSTEM ÖN TASARIMI (60 PUAN)

3.1. Sistem Blok Şeması (5 Puan)

Bu kısımda tüm sistemin fiziksel bağlantılarını gösteren kablo bazlı blok şema verilir. Kablo bazlı blok şemada tüm alt birimlerin bağlantıları, bağlantı tipleri, kablo tipleri gibi bilgiler verilecektir.

3.2. Mekanik Tasarım (10 Puan)

Bu kısımda sistemde yer alacak mekanik bileşenler tanımlanacaktır. Bu tanımlamalar yapılırken bu bileşenlere ne için ihtiyaç duyulduğu, bu bileşenin tasarımında dikkat edilecek unsurlar anlatılacaktır. Hazır kullanılacak bileşenler varsa marka/tip bilgileri belirtilen tablo formatında paylaşılacaktır. Tasarlanan bileşenler için prototip fotoğraf veya 3D model görseli paylaşılacaktır.

BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
MEKANİK				
Taret Yan Eksen				
Taret Yükseliş Ekseni				
Halka dişli				
Vs..				

3.3. Donanım Tasarım (25 Puan)

Bu kısımda sistemde yer alacak donanım seviyesindeki alt bileşenler tanımlanacaktır. Bu tanımlama yapılırken bu alt bileşene ne için ihtiyaç duyulduğu, bu bileşenin özellikleri, seçiminde dikkat edilecek gereksinimler anlatılacaktır. Hazır olan donanımlar için tablodaki üretici, model ve fiyat bilgileri doldurulacaktır. Kendi tasarımınız olan bir donanım birimi için tasarım bilgilerini içeren bir görsel, çizim paylaşılması beklenmektedir.

BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
DONANIM				
Enkoder				
Motor				
Kamera				
Güç Kartı				
Vs..				

3.4. Yazılım Tasarım (20 Puan)

Bu kısımda sistemde yer alacak yazılım bileşenleri tanımlanacaktır. Her yazılım ve algoritma bileşeni için aşağıdaki tablo doldurulacaktır. Sistem kurgusunda yer alması gereken yazılımlar, birbirleri ile arayüzleri anlatılacaktır, arayüzlerin anlatılması için bir arayüz şeması verilebilir. Bu yazılımlarda olması gereken temel gereksinimler belirtilecektir. Kod paylaşılmayacaktır, özellikle hazır mimariler için tabloda belirtilen üretici, versiyon kolonları doldurulmalıdır. Kendi geliştireceğiniz yazılım/algoritma bileşenleri için doldurulmasına gerek yoktur.

BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	VERSİYON	ÖZELLİKLERİ
Atış Kontrol Yazılımı			
Görüntü İşleme (Hedef tespit/takip algoritmaları)			
Kullanıcı Arayüzü			
Vs..			

4. YÖNTEM (25 PUAN)

Bu kısımda şartnamede tanımlı aşamalardaki görevler yerine getirilirken çalışma kurgularının akış diyagramı (*activity diagram*) ve sekans diyagramları (*sequence diagram*) ile anlatılması beklenmektedir. Yarışmanın her üç aşaması ayrı ayrı ele alınmalıdır. Sistem açılışında mod veya aşama seçme adımları varsa, bu modlar arası geçişleri anlatan ilave durum makinası diyagramları (*state machine diagram*) verilebilir.

5. ZAMAN VE BÜTÇE PLANLAMASI (5 PUAN)

Bu kısımda sistemin tahmini üretim ve test süreçlerini içeren bir zaman planlaması, tahmini bütçe planlaması yapılır. Bu planlamalarda izlenecek yöntemin açıklanması beklenmektedir (Proje Takip Aracı seçimi/kullanımı).

6. PROJE RAPOR DÜZENİ VE KAYNAKÇA (5 PUAN)

Rapor yazımında sayfa sınırlarına, akademik yazım kurallarına, kaynakça ve içindekiler yazımlarına dikkat edilmiş olmalıdır.

Kaynakça başlığında projenizi yapmak için kullandığınız tüm kaynakların detaylı bilgisi verilmelidir. (Web Sitesi Adresi, Kitap Adı, Sayfa Numarası vb.)

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT:

(Bu sayfaya raporlarda yer verilmeyecektir.)

- **Ön Değerlendirme Raporu Kapak, İçindekiler, Kaynakça ve (varsa) Ekler sayfaları dahil olmak üzere en az 3 en fazla 10 sayfa olacaktır.**
- **Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.**
- **Her rapor "Kapak ve İçindekiler" başlıkları için 2 ayrı sayfa içermelidir.**
- **Yazı tipi:** Arial**, Punto:** 12**, Başlık Yazı Tipi:** Arial Black**, Başlık Punto:** 14**, Satır Aralıkları:** 1.15**, İki tarafa yaslı, Sayfa kenar boşlukları:** üst 2.8 alt-sağ-sol 2.5 **olmalıdır.**
- **Rapor içindeki cümleler birbirinin aynısı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır.**
- **Raporda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan takımlar alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir.**

  ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı)

  ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz kaldırma ve deprem-zede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı)
- **Kaynakçada referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir.**

  Dijital Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, Yazının Tarihi, Erişim Tarihi, Erişim Adresi.

  Basılı Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) Yazının Başlığı, (Varsa) Yayınlandığı Derginin Adı, (Varsa) Derginin Sayısı, Sayfa numarası.
- Rapor şablonuna uymayan Ön Değerlendirme Raporları **değerlendirilmeyecektir.**